8 Energies en mécanique

I Travail d'une force

1 - Cas général

Définition On considère une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B. Le déplacement est représenté par le vecteur $\vec{AB}$. L'énergie transférée au système par la force $\vec{F}$ pendant le déplacement $\vec{AB}$ s'appelle le travail de $\vec{F}$ il a pour expression :

$$W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \times AB \times \cos(\alpha)$$

Unités : W en J ; F en N ; AB en m

Cas particuliers importants

- Si $\vec{F}$ est perpendiculaire au déplacement alors $W(\vec{F}) = 0$
- Si $\vec{F}$ a même direction et même sens que le déplacement $\vec{AB}$ alors $W(\vec{F}) = F.AB > 0$. La force aide au déplacement, le travail est moteur.
- Si $\vec{F}$ a même direction et sens opposé au déplacement $\vec{AB}$ alors $W(\vec{F}) = -F.AB < 0$. La force résiste au déplacement, le travail est résistant.

Exemples Rédiger un exemple pour chacune des 3 situations.

2 - Cas particuliers importants

Vocabulaire Qu'est-ce qu'une **force conservative** ?

- Une force est conservative si son travail entre A et B ne dépend pas du chemin suivi pour aller de A à B.
- Le poids et la force électrique sont des forces conservatives.

Ainsi pour calculer le travail du poids on a uniquement besoin de la différence d'altitude entre A et B.

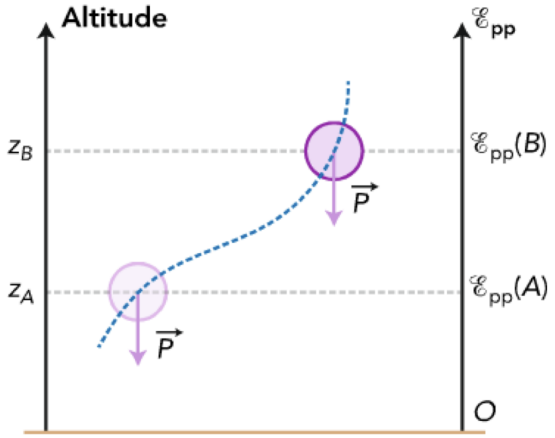
Travail du poids

Soit h la différence d'altitude (dénivelé) entre A et B. On a $h = |z_A - z_B|$

- Si le système descend en se déplaçant de A vers B : $W(\vec{P}) = +mgh$
- Si le système monte en se déplaçant de A vers B : $W(\vec{P}) = -mgh$

Ce qui s'écrit de manière plus générale :

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$



Travail de la force électrique La force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$ est une force conservative. On retiendra que lorsqu'une charge q se déplace de A vers B dans un champ électrique $\vec{E}$ son travail s'écrit :

$$W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = q \times U_{AB}$$

Unités : W en J ; q en C et U_{AB} en V

Remarque Dans les exercices, A et B désigneront généralement les plaques chargées entre lesquelles il existe un champ électrique $\vec{E}$. U_{AB} est alors la tension entre ces plaques. Voir **livre p 245.**

II Théorème de l'énergie cinétique

1 - Énoncé

Théorème de l'énergie cinétique La variation d'énergie cinétique d'un système qui se déplace d'un point A vers un point B est égale à la somme des travaux des forces sur le trajet AB.

$$Ec(B) - Ec(A) = \Sigma W_{A\to B}(\overrightarrow{F})$$

Cette année le système subit en général une force seule qui travaille il n'y aura pas de somme à effectuer. cf exercice

2 - Applications

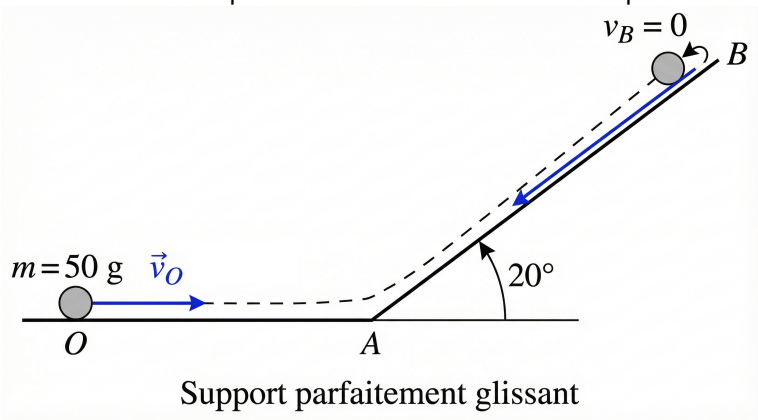
Application 1

On se place dans le cas d'une balle lâchée (sans vitesse initiale) d'une hauteur $h = 5$ m. A l'instant $t_1 = 0$ s, la balle est lâchée et à l'instant t_2 elle touche le sol.

1. Faire un schéma.
2. Calculer le travail du poids pendant la chute.
3. Ecrire le théorème de l'énergie cinétique et en déduire la valeur de la vitesse de la balle lorsque celle-ci atteint le sol.

Application 2

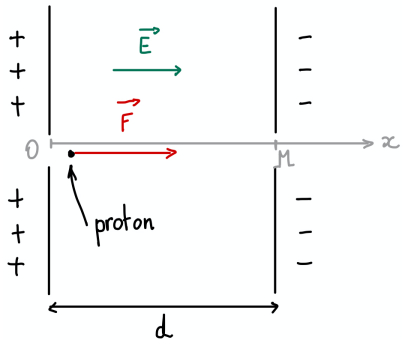
Une bille de masse m=50 g roule sur un support parfaitement glissant. Elle est lancée au point O à une vitesse de 4 m/s. Sur le trajet OA le support est parfaitement horizontal. Le trajet AB est incliné de $20°$. Au point B, la bille rebrousse chemin puis commence à redescendre la pente.



1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la bille.
2. Calculer les travaux des forces sur le trajet OA.
3. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, justifier que la vitesse de la bille en A est aussi de 4m/s.
4. Calculer la variation d'énergie cinétique entre A et B.
5. En déduire la valeur du travail du poids sur le trajet AB.
6. Déterminer la distance AB.

Application 3 Etude énergétique de l'accélération d'une particule chargée

On considère un proton initialement au repos en un point O. Ce proton est soumis au champ électrique $\vec{E}$ voir schéma. Les deux plaques sont soumises à une tension de 2,00 MV. Les plaques sont distantes de d=10,0 cm.



Objectif Calculer la vitesse du proton au point M

Plan de travail

1. Calculer le travail de la force électrique sur le déplacement de O vers M.
2. Ecrire le théorème de l'énergie cinétique.

3. Isoler la vitesse en M dans l'équation du théorème de l'énergie cinétique

Aides

1. Utiliser la définition de la force électrique. Utiliser la définition du travail de la force sur le trajet $\vec{OM}$

$$W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{OM}$$

   Le produit scalaire de deux vecteurs colinéaires et de même sens est égal au produit de leurs normes.

2. $\Delta Ec = W(\vec{F})$
3. $\Delta Ec = \frac{1}{2}mv_M^2$ et finalement $v_m = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

Travail personnel

- Ex 24 et 25 p 254 et suivantes
- 2023 Réunion Sciences physiques pour les Sciences de l'ingénieur.e Jour 1 Lien : `https://www.labolycee.org/le-scanner-rayons-x`
- Vidéo présentant un exercice type bac : `https://www.youtube.com/watch?v=LSX_AUg_MNQ`
- Imprimante à jet d'encre continu `https://www.labolycee.org/imprimante-jet-dencre-continu`